

KDE-SALT 個別説明会 発表資料

Myxogastria0808

1. 目次

1. 目次

1. 目次	1
2. 研究内容	3
2.1. 圏論とは?	5
2.2. プロパティグラフとは?	6
3. 研究目標	7

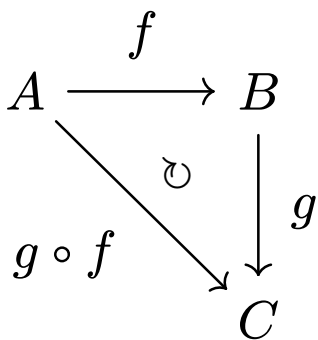
2. 研究内容

圏論を用いて、**プロパティグラフ**のマイグレーションを
数学的に保証する。

2.1. 圏論とは？

大学の初頭数学までで学んできた数学では、多くは対象に注目してきたはずだ。
しかし、圏論では、対象よりも対象間の関係に注目する。

- 構造を議論する数学の一分野
- 抽象的な数学の一つ



このように、点と矢印のみで構成される世界

2.2. プロパティグラフとは？

ノード / エッジがそれぞれプロパティと呼ばれる key-value ペアを持つグラフ構造のこと。DB の世界には、RDB 以外にも複数種類の DB が存在する。

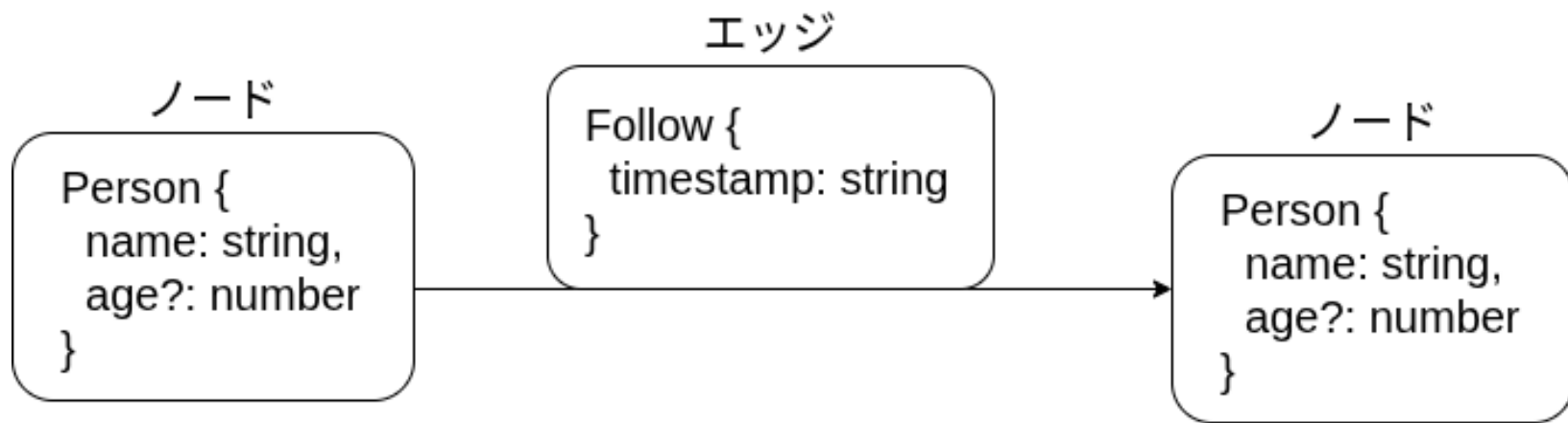


Figure 1: プロパティグラフのイメージ図

3. 研究目標

プロパティグラフ (PG) の既存のモデル (PG-Schema / PG-Keys)

圏論を用いた数理モデル化

PG to PG のマイグレーションを数学的に保証する

$$\text{Schema } A \models \text{Constraints of Schema } A \xrightarrow{\text{Migration}} M(\text{Schema } A) \models M(\text{Constraints of Schema } A)$$
